AEROSAFE

Cahier des charges

Projet fil rouge - IPSA
Application de surveillance et d'analyse des données aéronautiques

1. Présentation du projet

Le projet AeroSafe a été imaginé dans le but d'exploiter les données aéronautiques accessibles publiquement afin de proposer un outil moderne de surveillance et d'analyse des vols. Dans un contexte où les données de navigation sont produites en continu, il devient essentiel de disposer d'outils capables de les interpréter efficacement. AeroSafe ambitionne ainsi de centraliser ces informations et de les rendre exploitables au travers d'une interface simple et intuitive.

L'application devra permettre aussi bien le suivi d'un aéronef en temps réel que l'analyse de son historique. L'objectif n'est pas seulement de visualiser des données, mais également d'aider les utilisateurs à identifier des situations inhabituelles et à réagir rapidement grâce à un système d'alertes automatisé.

2. Contexte et enjeux

Les plateformes ouvertes telles qu'OpenSky Network mettent à disposition une quantité importante d'informations concernant les vols civils. Ces données représentent une opportunité intéressante pour développer des outils d'aide à la décision et de supervision.

Le principal enjeu consiste à transformer une grande quantité de données brutes en informations facilement interprétables. AeroSafe devra donc permettre d'améliorer la lisibilité des données aéronautiques tout en fournissant des mécanismes simples de détection d'anomalies.

3. Objectifs du projet

Les objectifs principaux sont : rechercher un aéronef à partir de différents identifiants, consulter les informations de vol, reconstruire les trajectoires sur une carte interactive, détecter automatiquement certaines anomalies et offrir un tableau de bord de supervision.

À plus long terme, le projet pourra intégrer un module d'intelligence artificielle afin de comparer une approche basée sur des règles métier avec une approche reposant sur l'apprentissage automatique.

4. Fonctionnalités attendues

L'application devra permettre la recherche d'avions, l'affichage en temps réel des informations de vol, la consultation de l'historique des observations, la visualisation des trajectoires sur une carte interactive, la gestion des alertes, l'administration des règles métier ainsi que la gestion des utilisateurs et des rôles.

Le tableau de bord devra fournir une vue globale de l'activité du système et faciliter la prise de décision du superviseur.

5. Profils utilisateurs

Deux profils principaux sont identifiés. L'utilisateur standard consulte les informations aéronautiques, effectue des recherches et analyse les trajectoires. Le superviseur dispose quant à lui de fonctionnalités avancées lui permettant de gérer les alertes et les règles métier.

Cette séparation garantit une utilisation adaptée selon les responsabilités de chacun.

6. Règles métier et détection d'anomalies

Le système intégrera plusieurs règles permettant de signaler automatiquement des situations potentiellement anormales : perte prolongée de contact, données de position trop anciennes, variation anormale d'altitude, variation excessive de vitesse et changement brusque de direction.

Chaque détection devra entraîner la création d'une alerte enregistrée dans la base de données afin d'assurer une traçabilité complète des événements.

7. Architecture technique

L'architecture reposera sur une application web moderne. Le backend sera développé avec FastAPI, tandis que PostgreSQL assurera la persistance des données. Une API centralisera les échanges entre l'interface utilisateur et les services métier.

Le moteur de règles analysera les informations enregistrées afin de déclencher automatiquement les alertes lorsqu'un seuil est dépassé.

8. Exigences non fonctionnelles

L'application devra répondre à plusieurs exigences essentielles : performance, fiabilité, sécurité, simplicité d'utilisation et évolutivité. Le système devra être capable de traiter les données de manière fluide tout en garantissant la conservation des alertes et la protection des accès utilisateurs.

L'architecture devra également faciliter l'ajout de nouvelles fonctionnalités dans le futur.

9. Perspectives d'évolution

Une évolution naturelle du projet consistera à intégrer des algorithmes d'intelligence artificielle capables d'apprendre à partir des données historiques. Cette approche pourrait permettre d'identifier des comportements atypiques plus complexes que ceux détectés par des règles fixes.

L’objectif serait alors de fournir un score d’anomalie venant compléter les alertes existantes.

10. Conclusion

AeroSafe est un projet qui combine plusieurs compétences étudiées durant la formation : génie logiciel, bases de données, développement web, analyse de données et conception d’architectures applicatives.

Au-delà de l’aspect technique, ce projet a pour vocation de répondre à un besoin concret de supervision aéronautique tout en restant évolutif et accessible à ses futurs utilisateurs.